

Práctica Memoria Caché

Arquitectura de computadores

Jorge Alberto Jaramillo Garzón
Universidad de Caldas

El objetivo de esta práctica es conocer y usar el simulador Dinero IV para comparar y contrastar diferentes políticas de reemplazo, formas de mapeo y múltiples niveles de caché.

I. PRELIMINARES

- 1) Descargar Dinero IV (d4-7.tar.gz) del siguiente sitio web: <http://pages.cs.wisc.edu/~markhill/DineroIV/>
- 2) Descomprimir el archivo (se puede hacer con una aplicación como Ark o con los siguientes comandos de consola):

```
> gunzip d4-7.tar.gz
> tar -xvf d4-7.tar
```

- 3) Compilar y crear el ejecutable de Dinero IV desde consola:

```
> cd d4-7
> ./configure
> make
```

- 4) Para ver todas las opciones de ejecución de Dinero IV, se puede usar la ayuda:

```
> ./dineroIV -help
```

El resultado será éste:

```
Usage: dineroIV [options]
Valid options:
-help                Print this help message
-copyright           Give details on copyright and lack of warranty
-contact            Where to get the latest version or contact the authors
-dineroIII           Explain replacements for Dinero III options
-custom F            Generate and run custom simulator named F
-lN-Tsize P          Size
-lN-Tbsize P         Block size
-lN-Tsbsize P        Sub-block size (default same as block size)
-lN-Tassoc U         Associativity (default 1)
-lN-Trepl C          Replacement policy (l=LRU, f=FIFO, r=random) (default l)
-lN-Tffetch C        Fetch policy (d=demand, a=always, m=miss, t=tagged, l=load forward, s=subblock) (default d)
-lN-Tpfdist U        Prefetch distance (in sub-blocks) (default 1)
-lN-Tpfabort U       Prefetch abort percentage (0-100) (default 0)
-lN-Twallocc C       Write allocate policy (a=always, n=never, f=nofetch) (default a)
-lN-Twback C         Write back policy (a=always, n=never, f=nofetch) (default a)
-lN-Tccc             Compulsory/Capacity/Conflict miss statistics
-skipcount U         Skip initial U references
-flushcount U        Flush cache every U references
-maxcount U          Stop simulation after U references
-stat-interval U     Show statistics after every U references
-informat C          Input trace format (D=extended din, d=traditional din, p=pixie32, P=pixie64, b=binary)
```

Key:

```
U unsigned decimal integer
S like U but with optional [kKmMgG] scaling suffix
P like S but must be a power of 2
C single character
A hexadecimal address
F string
N cache level (1 <= N <= 5)
T cache type (u=unified, i=instruction, d=data)
```

Por ejemplo, el siguiente comando de consola producirá una simulación 16 KB de caché de nivel 1 de *tipo 4-way* associative, con un tamaño de bloque de 32 y política de reemplazo LRU. Hará el análisis para la traza llamada *cc1.din* y el resultado se almacenará en el archivo *salida.out*.

```
> ./dineroIV -ll-usize 16384 -ll-uassoc 4 -ll-ubsize 32 -ll-urepl 1 -informat d < ccl.din > salida.out
```

Las trazas son secuencias de operaciones efectuadas por el procesador, con la siguiente codificación (formato .din):

Código	Tipo de acceso	Ejemplo de línea en la traza
0	Lectura de instrucción (Instruction fetch)	0 10019d94
1	Lectura de datos (Data read)	1 10019d88
2	Escritura de datos (Data write)	2 408ed4

La salida correspondiente a *ccl.din* entregará el siguiente análisis:

ll-ucache						
Metrics	Total	Instrn	Data	Read	Write	Misc
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Demand Fetches	100000	757341	242661	159631	83030	0
Fraction of total	1.0000	0.7573	0.2427	0.1596	0.0830	0.0000
Demand Misses	29556	20300	9256	6739	2517	0
Demand miss rate	0.0296	0.0268	0.0381	0.0422	0.0303	0.0000

Donde puede verse que la tasa de fallos en instrucciones es de 0.0268, la tasa de fallos de datos es de 0.0381 y la tasa de fallos total es de 0.0296.

ENTREGABLES

Para la entrega de esta práctica, responda a los siguientes puntos. Recuerde justificar todas sus conclusiones con tablas, gráficas y análisis numérico a partir de los resultados obtenidos con Dinero IV.

1) **Mapeo:** Compare las tasas de fallo para una caché de 8 KB y bloque de 16 bytes, usando:

- Mapeo directo.
- Caché totalmente asociativa.
- Caché asociativa por conjuntos de 2, 4 y 8 vías.

Discuta las diferencias observadas y explique qué tipos de fallos (compulsorios, de capacidad, de conflicto) predominan en cada caso.

2) **Políticas de reemplazo:** Para una caché de 16 KB, 4-way asociativa y bloque de 32 bytes, compare las políticas de reemplazo LRU, FIFO y aleatoria. Analice en qué situaciones una política más simple (FIFO o aleatoria) puede tener un rendimiento similar o incluso mejor que LRU.

3) **Políticas de captación:** Para una caché de 8 KB, mapeo directo y bloque de 32 bytes, compare las siguientes políticas de captación:

- Demand (d).
- Miss (m).
- Always (a).
- Tagged (t).

Discuta en qué tipos de programas cada política podría resultar ventajosa o desventajosa.

4) **Políticas de escritura:** Considere una caché de 8 KB, bloque de 16 bytes, 2-way asociativa. Compare el rendimiento de las siguientes combinaciones de políticas de escritura:

- Write-back + Write-allocate.
- Write-through + No-write-allocate.
- Write-back + Write-allocate.
- Write-through + No-write-allocate.

Explique cómo varían la tasa de fallos y el tráfico de memoria principal según cada política.

5) **Jerarquía multinivel:** Simule un sistema con dos niveles de caché:

- L1: 16 KB, mapeo directo, bloque de 32 bytes.
- L2: 128 KB, 4-way asociativa, bloque de 32 bytes.

Compare el rendimiento frente a usar solo un nivel de caché de 128 KB. Analice el compromiso entre tasa de fallos y complejidad de diseño.